吴瀚庆

+82-010-7435-5296 Website: wuhanqing.cn GitHub: WuHanqing2005
wuhanqing2005@gmail.com wuhanqing2005@khu.ac.kr

학력

경희대학교 - 학사 - 전자공학과 2025.09 - 현재

- **전공 배경**: 전자정보대학에서 수학 중입니다. TOPIK 5급(216 / 300), 우수한 고교 성적, 그리고 중국 대학입시(가오카오) 1본선 이상 성적을 바탕으로 경희대학교에 진학했습니다.
- **학업 성과**: 한국어 강의 환경에서도 전공 과목에 대한 높은 이해도와 실습 수행 능력을 유지하며, 우수한 학습 전이 능력을 갖추고 있습니다.
- **학기 GPA**: **3.625 / 4.3** (백분위 **93.63**).

상하이사범대학교 - 학사 - 자동차서비스공학(중독 협력) 2024.09 - 2025.06

- **학습 성과**: 1학년 1학기 GPA 3.68/4.0을 달성했으며, 고등수학, 종합독일어, 독일어회화, Python 프로그래밍, 기계제도 및 CAD 등 공학 기초 과목을 이수했습니다. 1학년 2학기 GPA 3.36/4.0을 달성했으며, 고등수학, 대학물리, 기계제조기초, Python 프로그래밍, 기계제도 및 CAD 등을 이수했습니다.
- **종합 역량 형성**: 엄격한 중독 합작 교육 환경에서 수리물리적 사고력, 공학적 논리, 그리고 기초적인 다문화 커뮤니케이션 역량을 길렀습니다.

종합 기술

"회로 설계 + 임베디드 개발 + 소프트웨어 구현 + 기초 기계설계"를 아우르는 융합형 실무 역량을 갖추고 있으며, 아이디어 단계부터 실물 구현까지 독립적으로 수행할 수 있습니다.

- **하드웨어 설계 및 납땜**: 입창EDA(立创EDA, JLCEDA)로 2층 PCB 회로도 및 배선 설계 가능; THT(삽입형)・SMD(표면실장) 부품 납땜 경험 보유, PCB 디버깅 및 트러블슈팅 기초 역량 보유.
- **회로 및 시뮬레이션 기초**: 아날로그・디지털 회로의 기본 원리를 이해하고, Multisim으로 기초 회로 시뮬레이션 및 기능 검증을 수행한 경험이 있으며, FM 신호 송신 보드를 독자 설계・실습했습니다.
- **임베디드 및 프로그래밍**: Python(크롤링, 자동화, 데이터 처리) 활용에 능숙하고, MicroPython 기반 ESP32 기능 개발이 가능합니다. C/C++ 기초 개발 능력을 보유하고 있습니다.
- **기계・전기 융합 기초**: 자동차서비스공학 수학 과정에서 기계제도, CAD, SolidWorks 기초를 익혔고, 기계제조 및 재료성형 설계의 기초 지식을 보유하고 있습니다.

프로젝트 경험

ESP32 활주로 진입등 데스크톱 장식 (독자 개발) Runway_Approach_Light

민항 활주로 진입등 시스템을 고도 재현한 데스크톱 스마트 단말 프로젝트로, ESP32와 하드 로직 타이밍 회로를 결합해 사실적인 조명 효과와 항공 기상 정보를 연동 표시합니다.

- **하드웨어 엔지니어링**: 2층 PCB 구조를 채택하고 NE556 + CD4017 기반으로 20채널 순차 점멸등과 48채널 상시 점등등의 혼합 구동을 구현했습니다. 전역 밝기 조절 및 유동 속도 조절을 지원하며, 보드 납땜・조립・연동 디버깅을 완료했습니다.
- **소프트웨어 개발**: MicroPython과 ESP32 Wi-Fi 기능을 기반으로 AP 방식 네트워크 설정 및 웹 파라미터 설정을 구현했습니다. 공항 ICAO 코드 설정 및 METAR/TAF 기상 전문의 주기적 수집・파싱을 지원합니다.
- **시스템 인터랙션**: 0.96인치 OLED에 원문 전문을 순환 표시하고, 물리 노브/버튼으로 전원 제어・디밍・속도 조절・원버튼 설정을 구현해 시각적 완성도와 실용성을 동시에 확보했습니다.

영화관 자동 안내 방송 시스템 (독자 개발) Automatic-Cinema-Announcement-System

Python 기반 영화관 운영 보조 시스템으로, 자동화를 통해 현장 운영 효율과 표준화를 향상시켰습니다.

- **기술 구현**: Requests로 실시간 상영 데이터를 수집하고, Tkinter로 시각화 UI를 구성했으며, Pydub/Pygame을 통합해 음성 패키지 합성과 정시 자동 재생을 구현했습니다.
- **프로젝트 가치**: 회차별 정확한 사전 안내를 통해 검표 방송을 자동화하고, 인력 부담을 줄이며 검표 효율을 높였습니다.

항공 차트 조회 웹사이트 chart.wuhanqing.cn

항공 애호가를 위한 편리한 자료 접근을 목표로 구축한 웹 기반 항공 차트 조회 도구입니다.

- **개발 실무**: 알리바바 클라우드 서버와 정적 웹 기술을 기반으로 사이트 아키텍처 구축, 데이터 통합, 온라인 배포를 독자 수행했습니다. 누적 방문 3,000회를 달성했으며, 초기 풀스택 실무 및 문제 해결 역량을 입증했습니다.

언어 및 자격증

- **언어 능력**: 중국어 모국어 수준; 한국어 TOPIK 5급(216 / 300)으로 일상 및 기초 학술 소통 가능; 영어는 기술 문서 독해 및 일상 소통 가능.
- **언어・표현 자격**: HSK 6급(272 / 300), HSKK 고급(92 / 100), 표준중국어 2급 갑등(91.7 / 100).
- **기술 자격**: NCRE 2급 Python 프로그래밍, MS Office 응용 1급, 중국무선전파협회 아마추어 무선국 조작자격 A급.